

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Antung Hissyam (Ketua)	2509106092
Farel Ronalvi	2509106111
Meyssa Reguel Sitompul	2509106108
Navtaly Juman	2509106109

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

1. LATAR BELAKANG

Program ini adalah sistem manajemen pegawai untuk usaha Kebab Cendana yang dipakai untuk mengatur data pegawai, absensi, cuti, dan gaji. Di dalam program ada dua jenis pengguna, yaitu **Admin** dan **Pegawai/User**.

Saat program dijalankan, sistem akan otomatis membaca data dari file CSV, seperti data akun, data pegawai, dan data absensi. Setelah itu pengguna diminta login memakai username dan password. Jika login berhasil, sistem akan mengecek apakah pengguna tersebut admin atau pegawai biasa.

Kalau yang login adalah **Admin**, admin bisa:

- Menambah data pegawai baru
- Mengubah data pegawai dan gaji
- Reset password pegawai
- Melihat daftar pegawai
- Melihat rekap absensi
- Menyetujui atau menolak cuti
- Melihat laporan gaji
- Melihat aktivitas admin pada log

Kalau ada pegawai resign, datanya tidak langsung dihapus, tapi statusnya diubah menjadi tidak aktif supaya data lama tetap tersimpan.

Kalau yang login adalah **Pegawai/User**, pengguna bisa:

- Melakukan absensi hadir, sakit, atau izin
- Melihat riwayat absensi
- Mengajukan cuti
- Membatalkan absensi hari ini
- Mencetak slip gaji

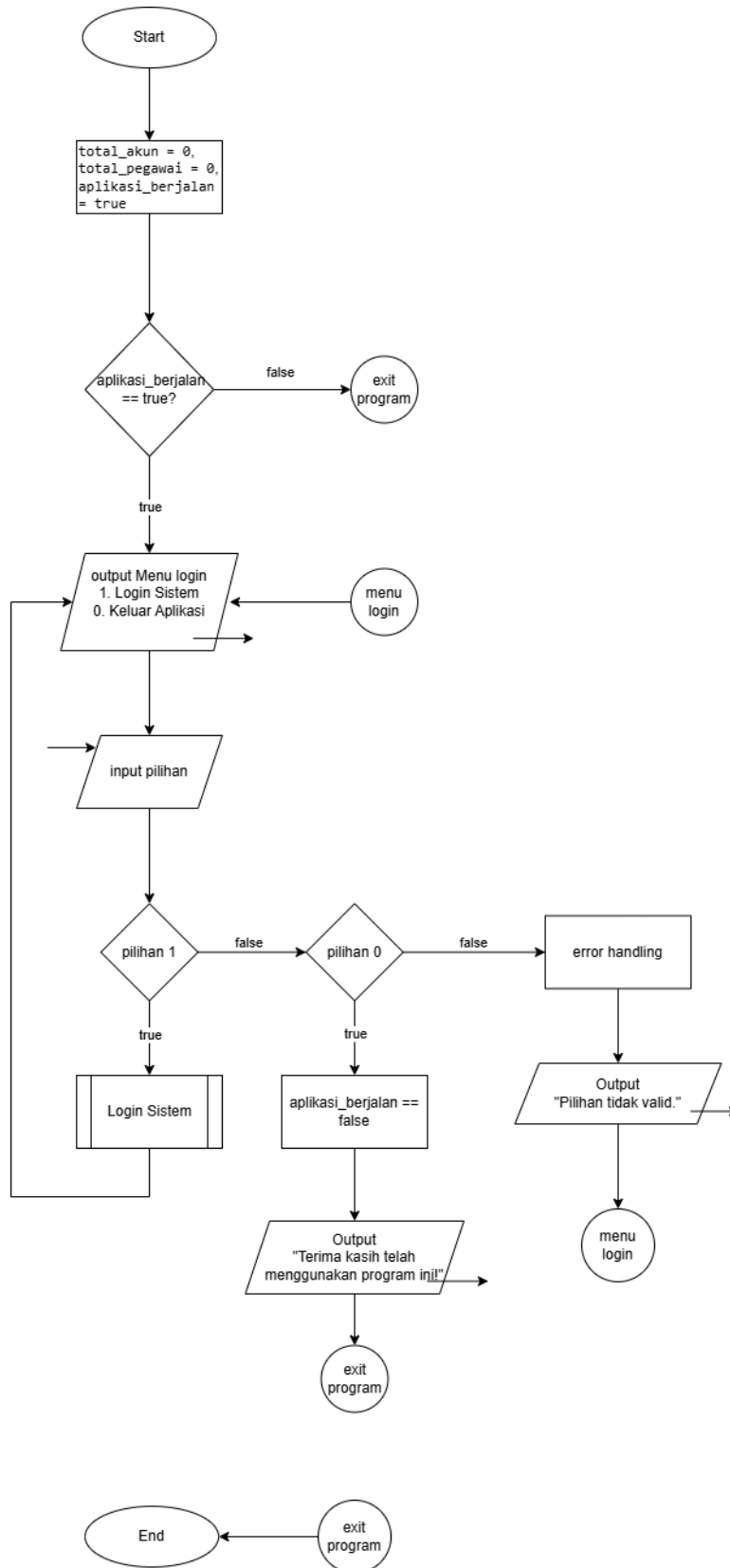
Untuk absensi, pegawai hanya bisa absen satu kali dalam sehari. Kalau pegawai mengajukan cuti, statusnya akan menjadi *Pending Cuti* sampai admin menyetujui atau menolaknya.

Program ini juga bisa menghitung gaji berdasarkan jumlah kehadiran pegawai. Semakin banyak hadir, maka gaji yang diterima akan sesuai dengan gaji penuh.

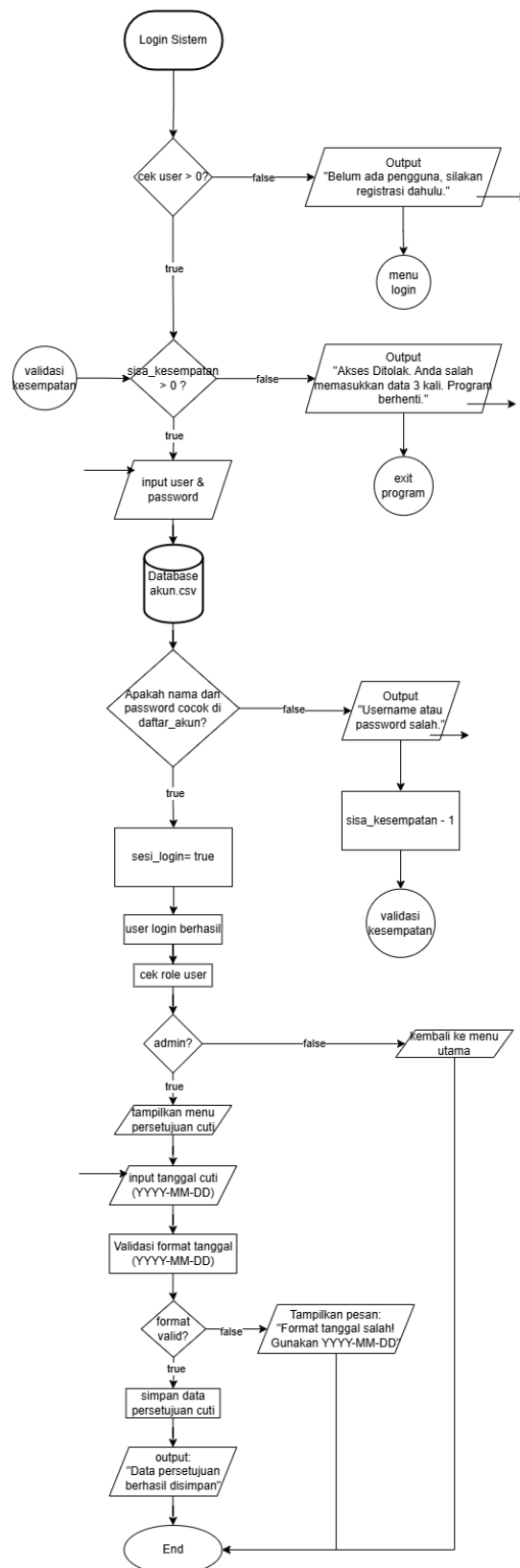
Selain itu, program memakai beberapa algoritma seperti:

- **Merge Sort** untuk mengurutkan nama pegawai
- **Quick Sort** untuk mengurutkan umur
- **Insertion Sort** untuk mengurutkan jabatan
- **Sequential Search** untuk mencari nama pegawai
- **Binary Search** untuk mencari umur pegawai

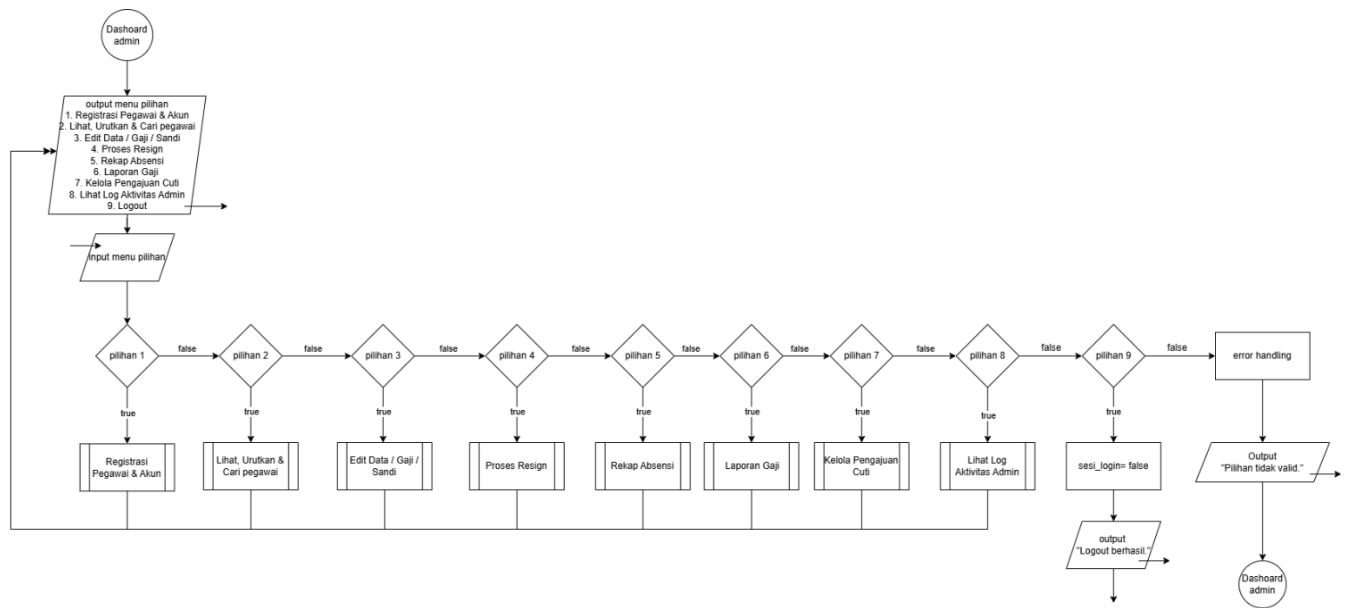
2. FLOWCHART



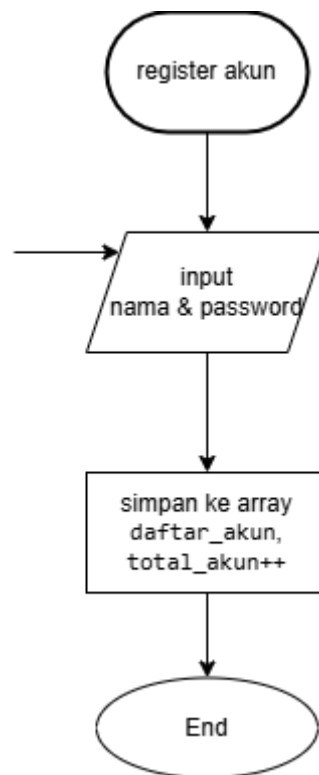
Gambar 2.1 Flowchart Utama



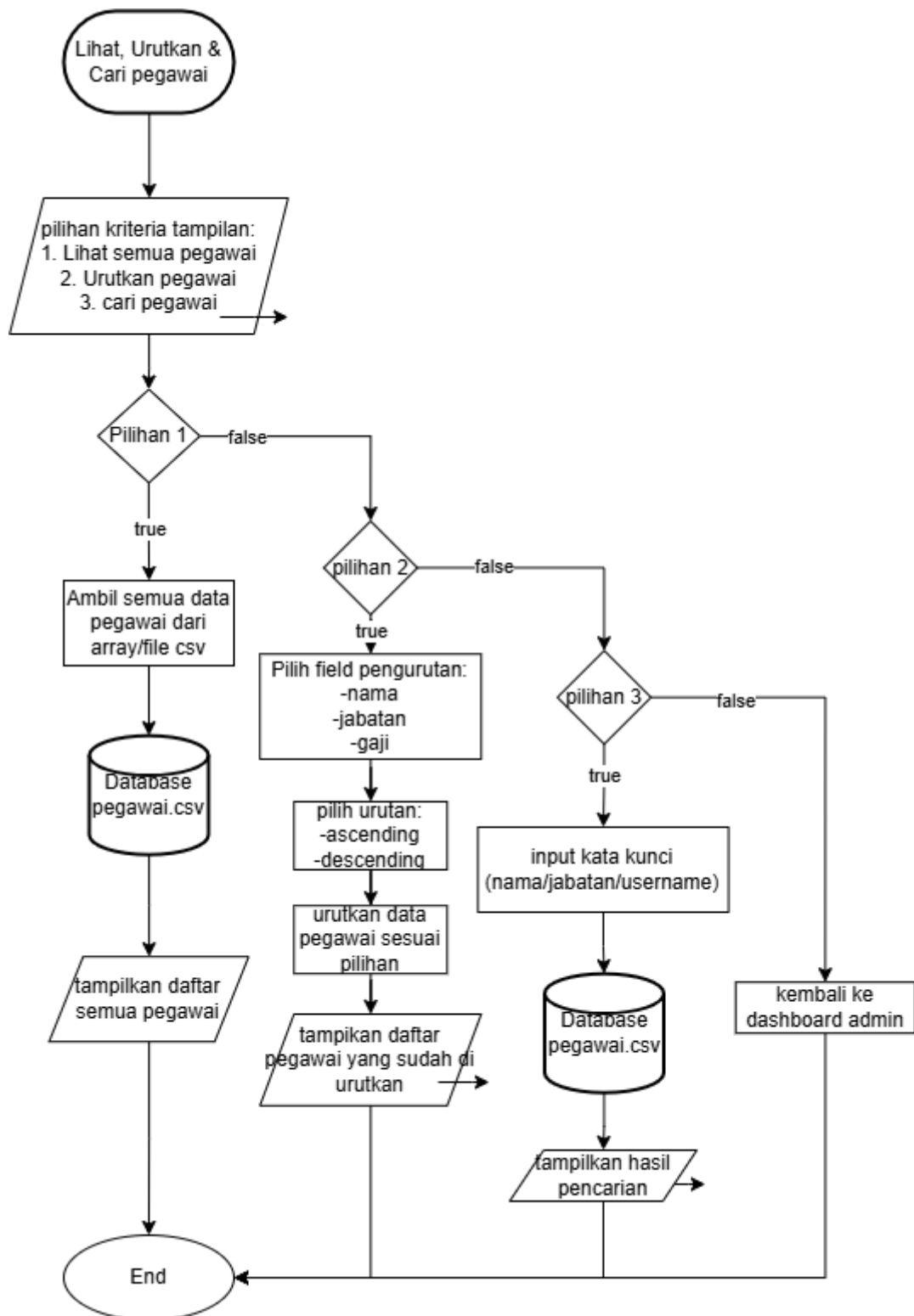
Gambar 2.2 Flowchart Login Sistem



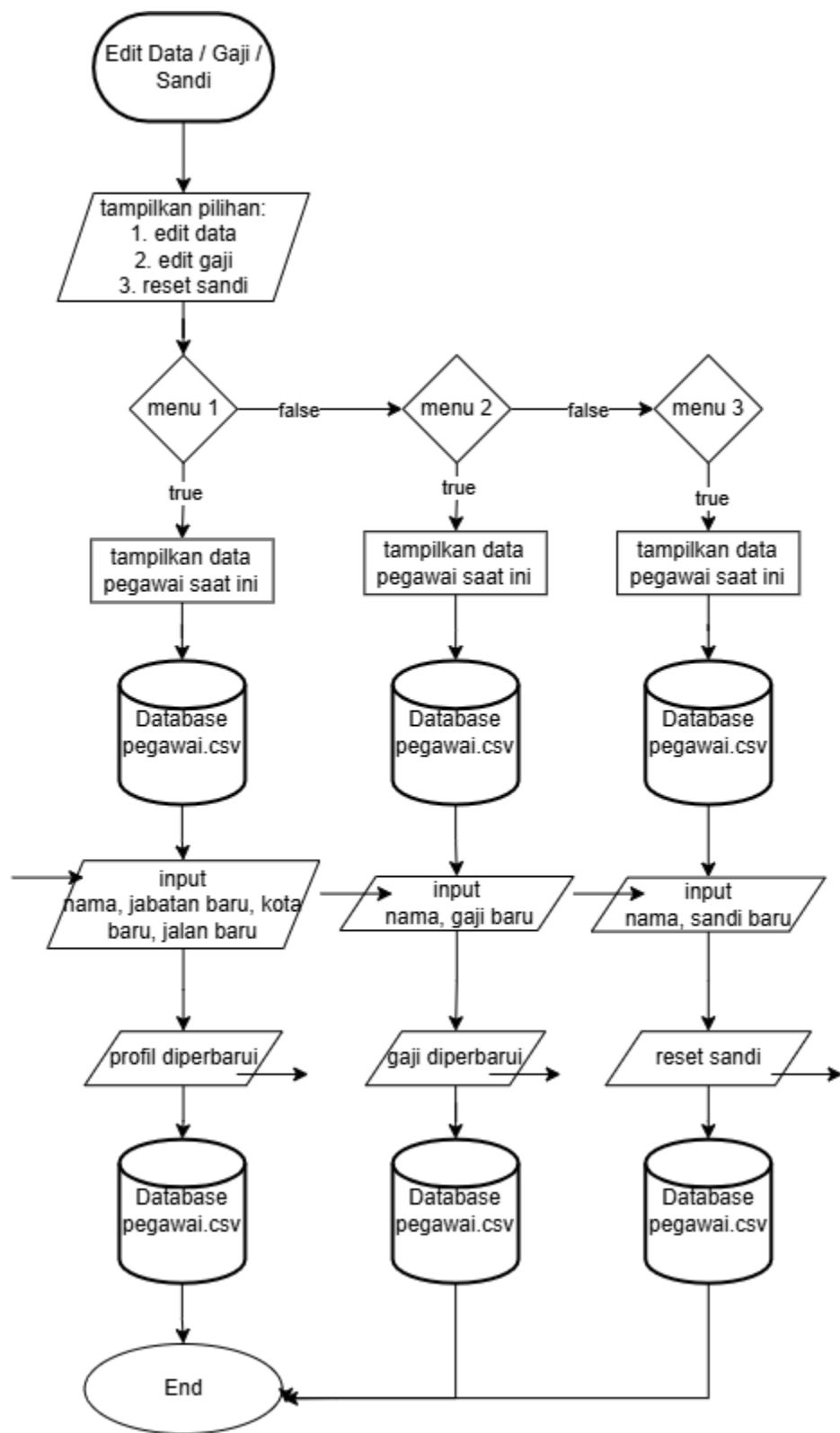
Gambar 2.3 Flowchart Login Sebagai Admin



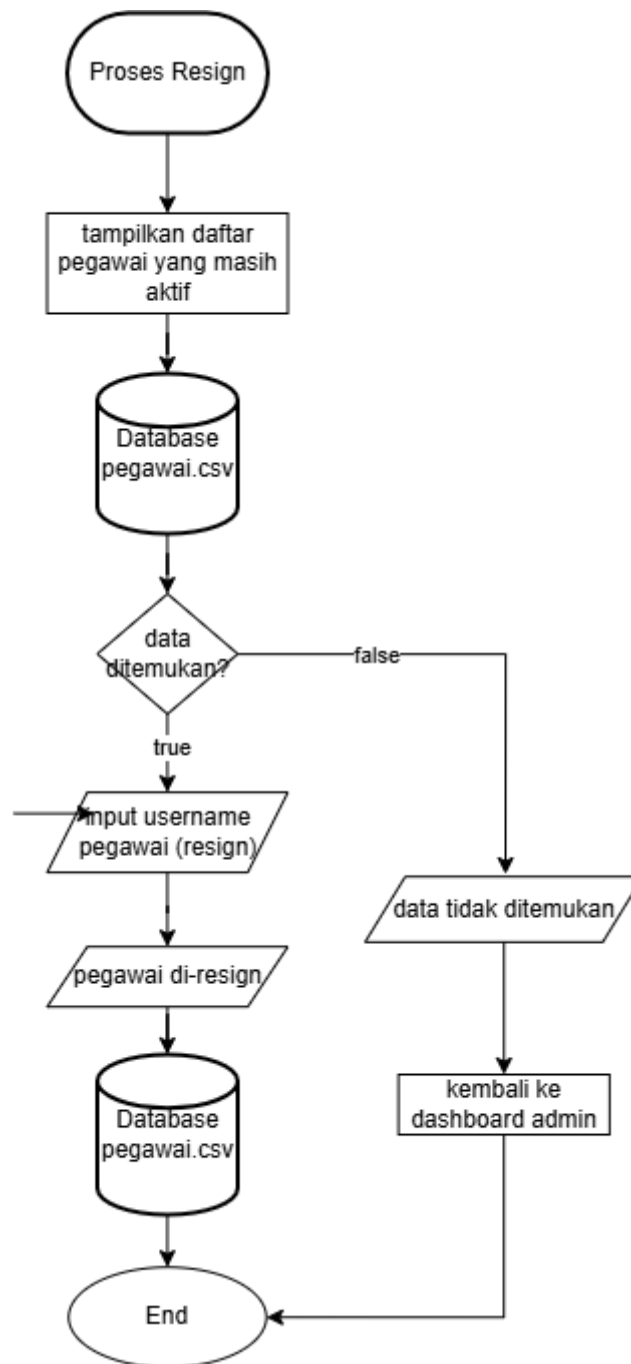
Gambar 2.4 Flowchart Register Akun Menu 1



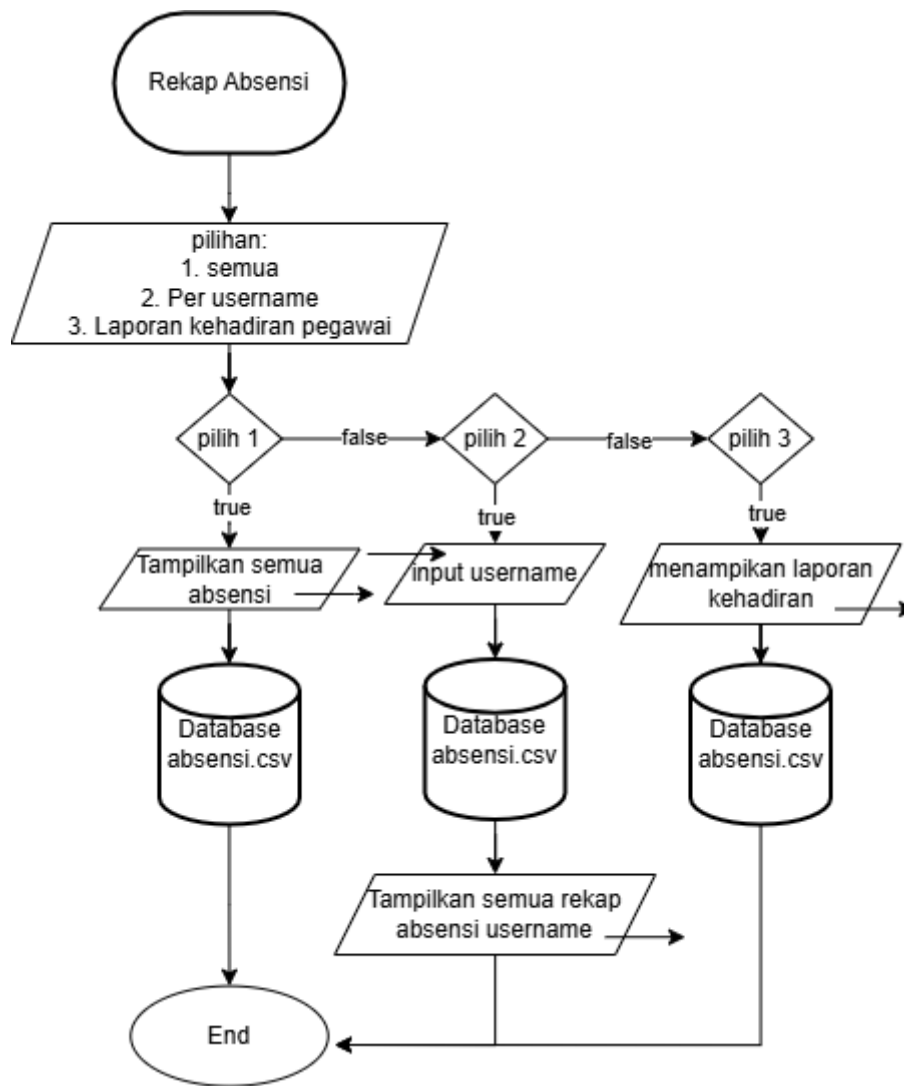
Gambar 2.5 Flowchart Menu 2



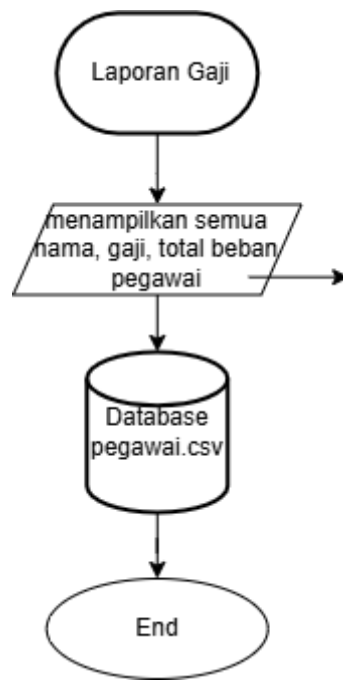
Gambar 2.6 Flowchart Menu 3



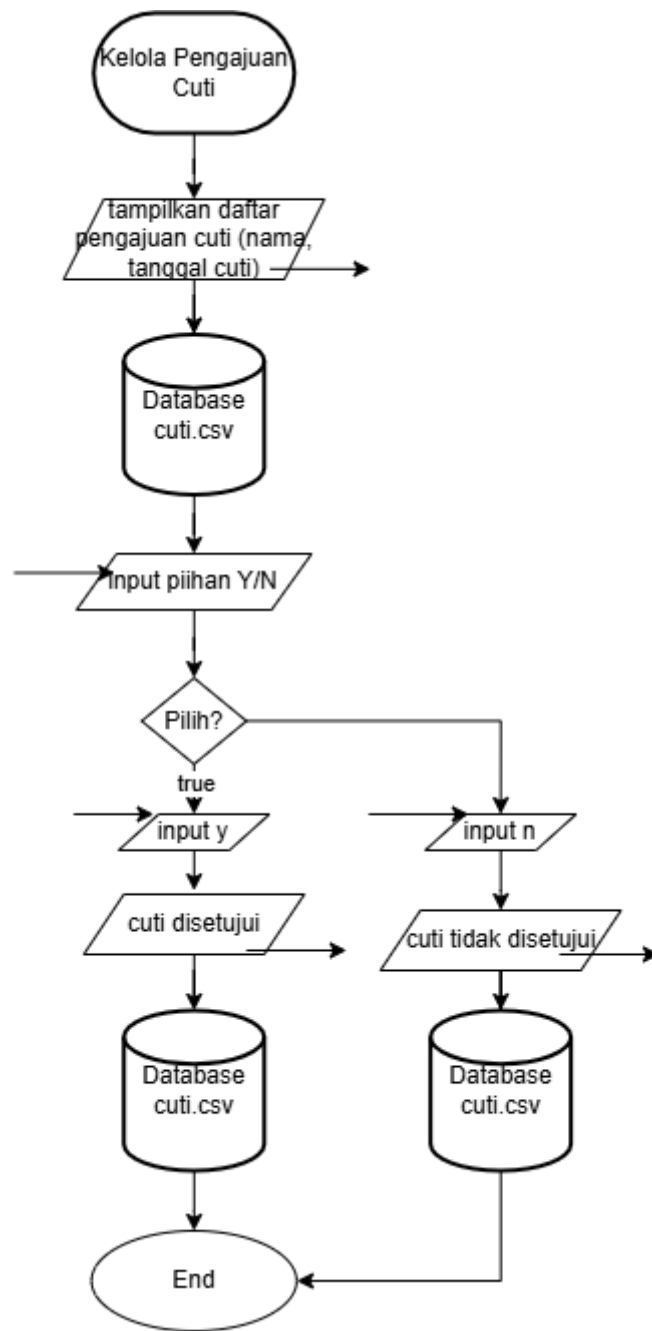
Gambar 2.6 Flowchart Menu 4



Gambar 2.7 Flowchart Menu 5



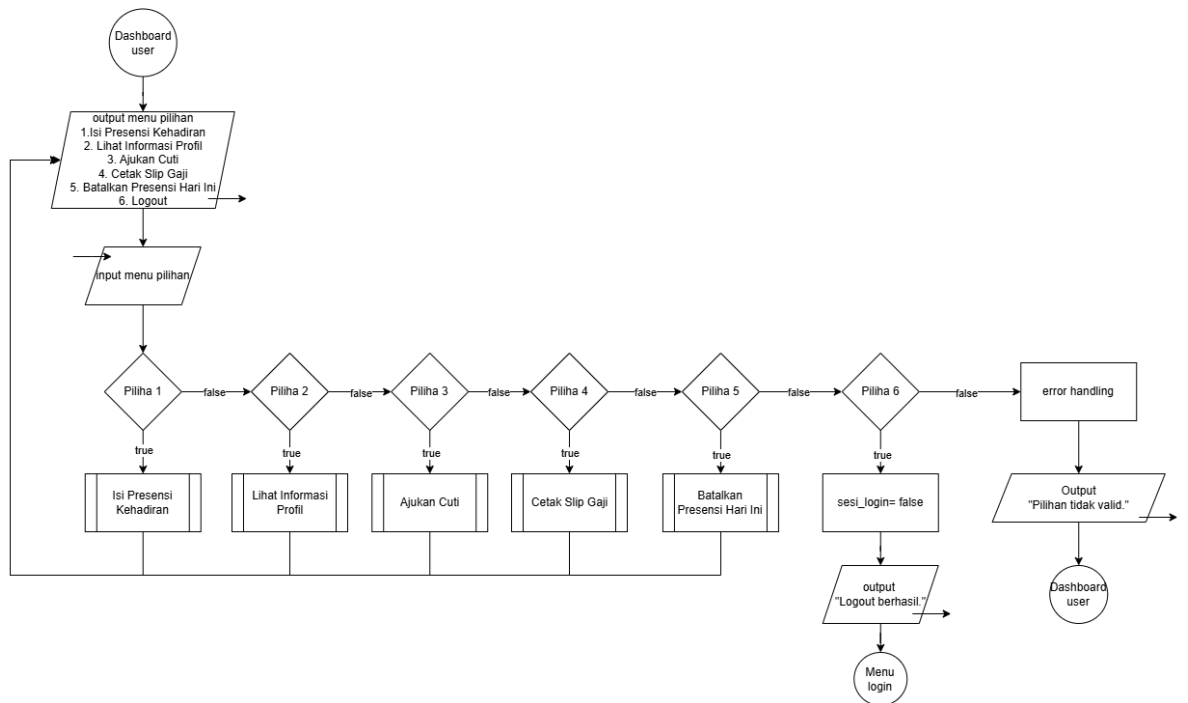
Gambar 2.8 Flowchart Menu 6



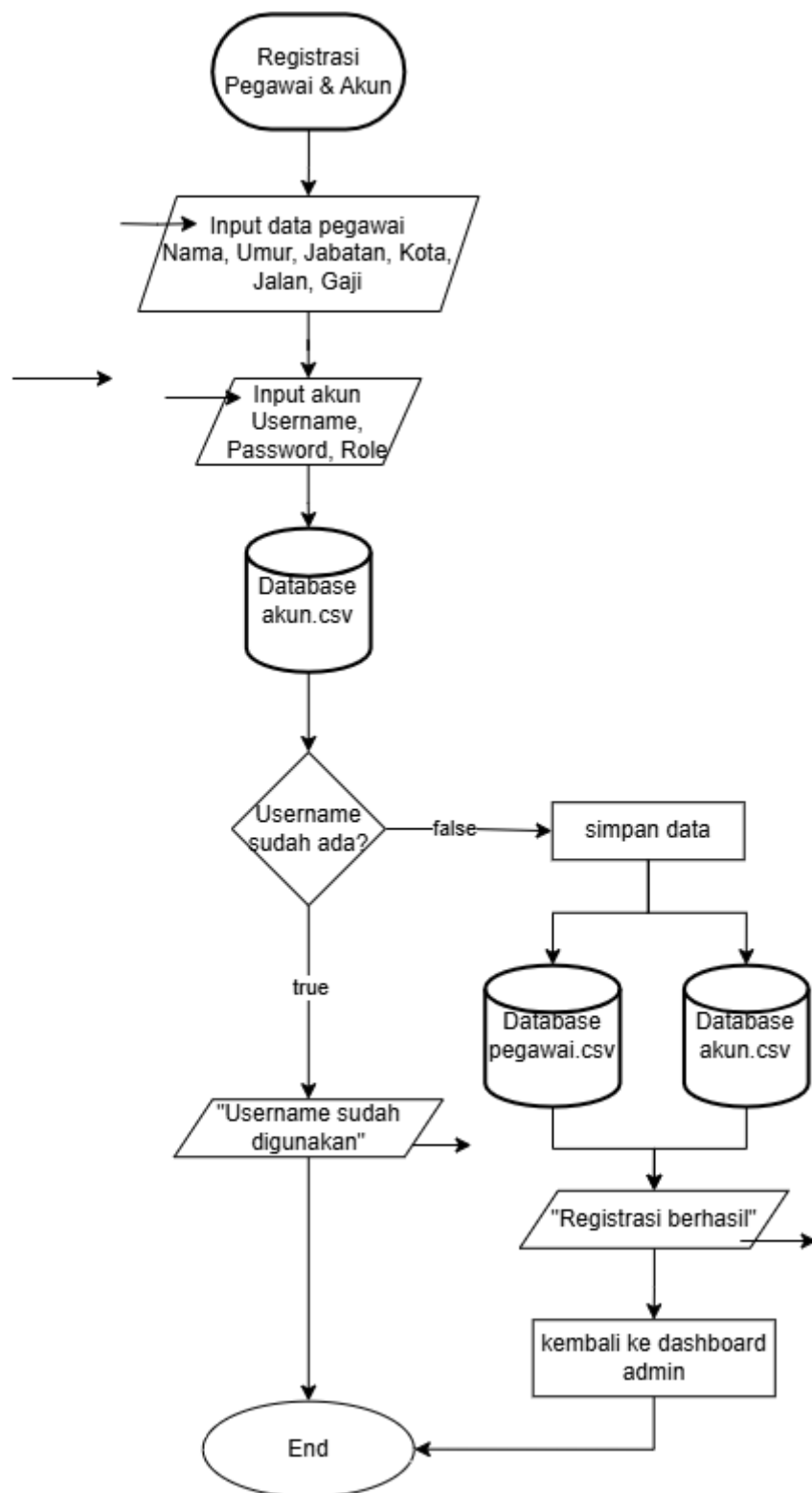
Gambar 2.9 Flowchart Menu 7



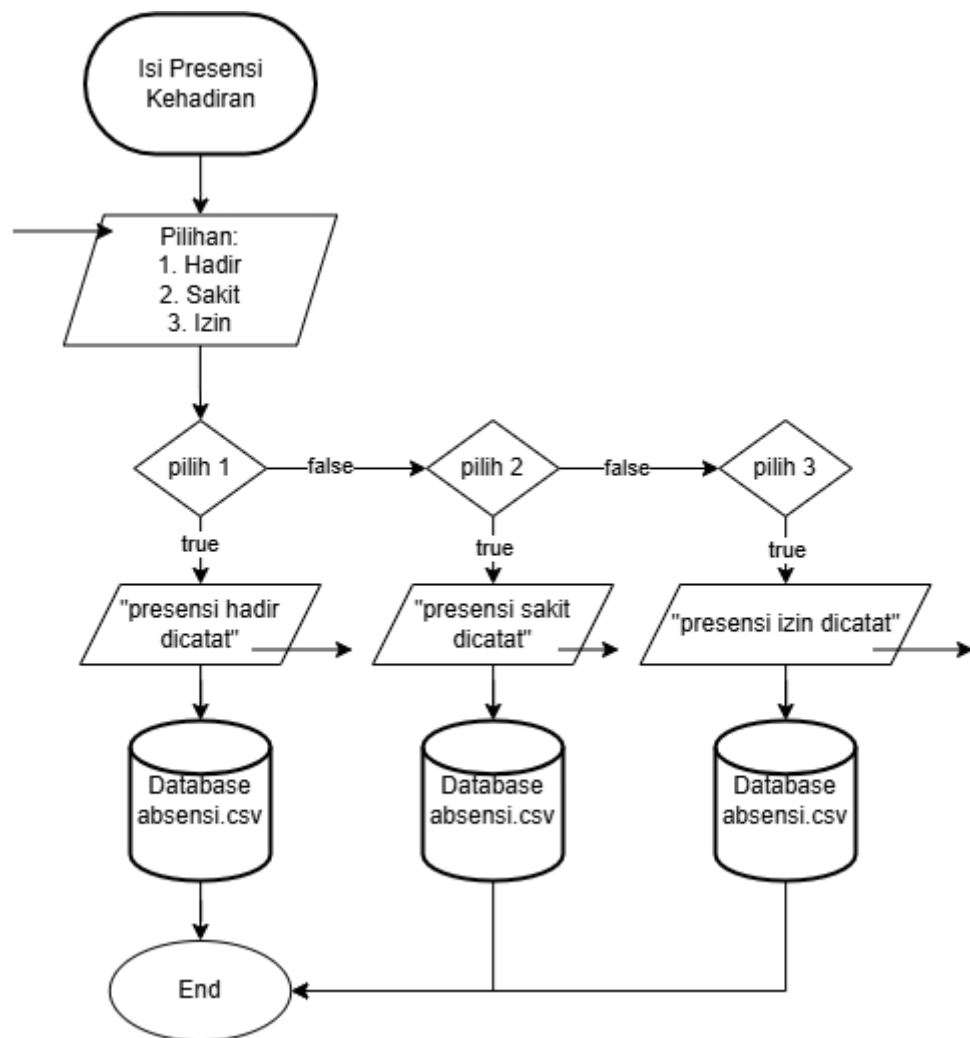
Gambar 2.10 Flowchart Menu 8



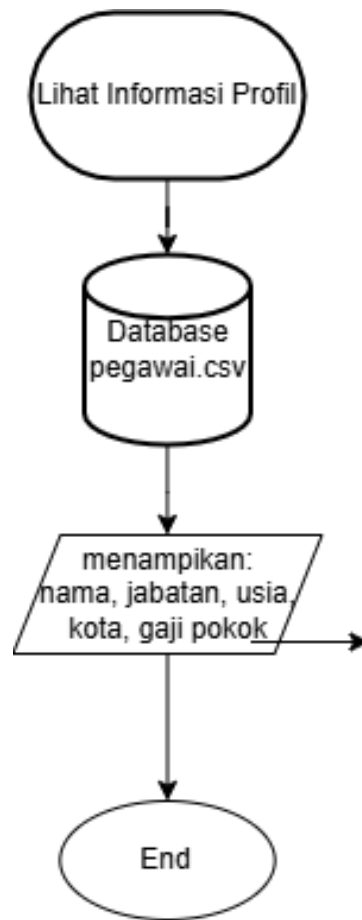
Gambar 2.11 Flowchart Login Sebagai User/Pegawai



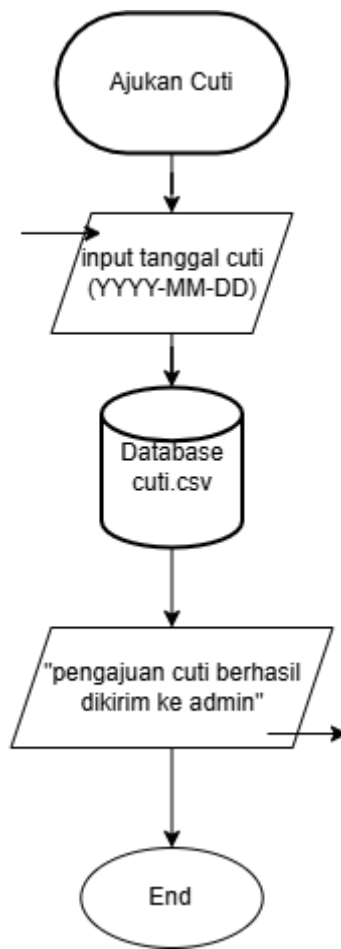
Gambar 2.12 Flowchart Register



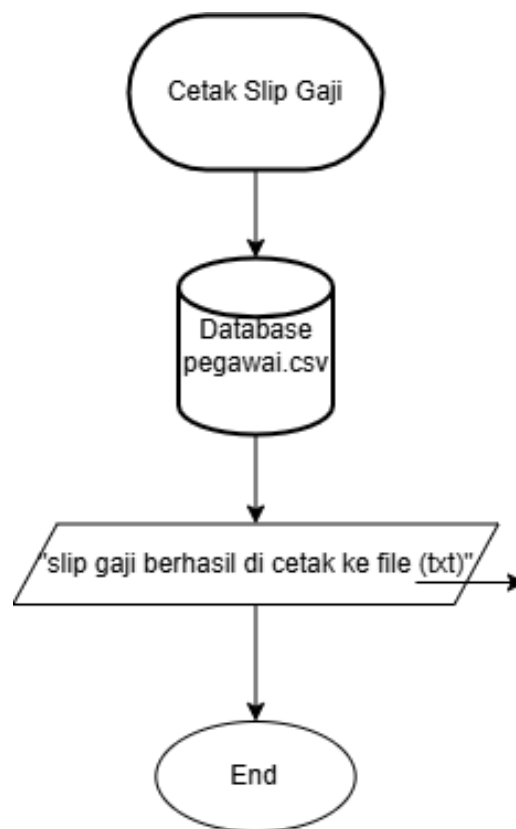
Gambar 2.13 Flowchart Menu 1



Gambar 2.14 Flowchart Menu 2



Gambar 2.15 Flowchart Menu 3



Gambar 2.16 Flowchart Menu 4

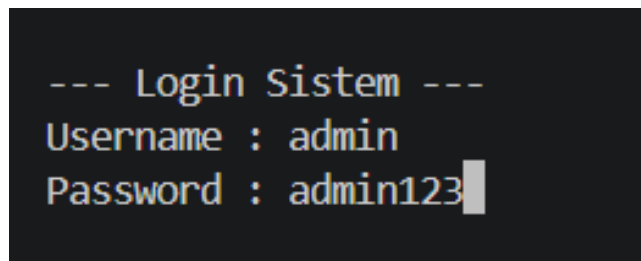


Gambar 2.17 Flowchart Menu 5

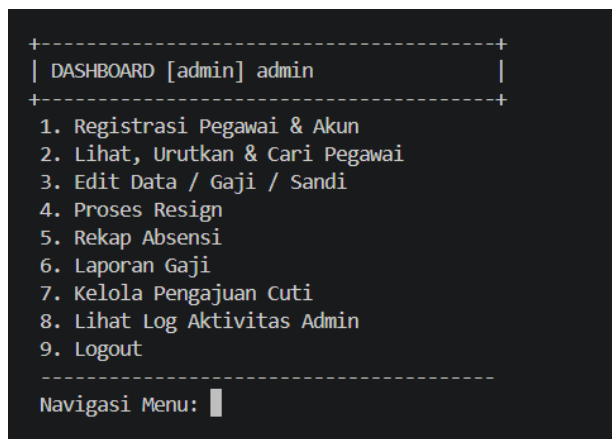
3. OUTPUT PROGRAM



Gambar 3.1 Tampilan Awal



Gambar 3.2 Output login sebagai Admin



Gambar 3.3 Output Menu Admin

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 1
```

```
--- Tambah Pegawai & Akun Baru ---
Buat Username   : mey
Buat Password   : 1122
Nama Lengkap    : Meyssa
Umur            : 17
Jabatan         : kasir
Kota Domisili   : bengalon
Alamat Jalan    : sulawesi
Gaji (Rp)       : 5000000

[+] Data pegawai dan akun berhasil didaftarkan.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.4 Output Registrasi pegawai & akun

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 2
```

```
--- Lihat, Urutkan & Cari Pegawai ---
1. Lihat Pegawai Aktif
2. Lihat Pegawai Resign
3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
6. Cari Pegawai (Nama)
7. Cari Pegawai (Usia)
8. Kembali
-----
Pilih opsi: 
```

Gambar 3.5 Output Lihat ,urutkan & cari pegawai

--- Lihat, Urutkan & Cari Pegawai ---

1. Lihat Pegawai Aktif
2. Lihat Pegawai Resign
3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
6. Cari Pegawai (Nama)
7. Cari Pegawai (Usia)
8. Kembali

Pilih opsi: 1

1. Lihat Pegawai Aktif
2. Lihat Pegawai Resign
3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
6. Cari Pegawai (Nama)
7. Cari Pegawai (Usia)
8. Kembali

Pilih opsi: 1

--- Tabel Data Pegawai Aktif ---

Username Status	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
navtaly Aktif	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
andri Aktif	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
hambali Aktif	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
jawa Aktif	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000

Gambar 3.6 Output Menu 2 (Opsi 1)

- Lihat, Urutkan & Cari Pegawai ---
1. Lihat Pegawai Aktif
 2. Lihat Pegawai Resign
 3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
 4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
 5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
 6. Cari Pegawai (Nama)
 7. Cari Pegawai (Usia)
 8. Kembali

Pilih opsi: 2

--- Tabel Data Pegawai Resign ---

Username Status	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
abc Resign	abc	20	abc	abc, abc	Rp 1.450.000
antungceo Resign	antung ceo	22	ceo	samarinda, cendana	Rp 2.000.000
antung Resign	Antung	24	Ceo	balikpapan, cendana	Rp 0

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.7 Output Menu 2 (Opsii2)

--- Diurutkan Berdasarkan Nama (Menurun) ---

Username	Status	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
riski	Aktif	riski	28	pegawai	balikpapan, mt. haryono	Rp 1.500.000
navtaly	Aktif	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
jawa	Aktif	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000
andri	Aktif	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
icikiwir	Aktif	abcd	32	apa aja dah	balikpapan, cendana	Rp 9.318.000
yudass	Aktif	Ronalvi	22	ceo	tenggarong, pemuda	Rp 7.000.000
mey	Aktif	Meyssa	17	kasir	bengalon, sulawesi	Rp 5.000.000
lonie	Aktif	Meilonie	25	staff	nunukan, anggur	Rp 2.000.000
hambali	Aktif	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
dapa	Aktif	Dava	30	ceo	kota bangun, m said	Rp 40.000.000
cils	Aktif	Cecilia	19	manager	bontang, bintang	Rp 15.000.000

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.8 Output Menu 2 (Opsi 3)

--- Diurutkan Berdasarkan Usia (Menaik) ---

Username	Status	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
mey	Aktif	Meyssa	17	kasir	bengalon, sulawesi	Rp 5.000.000
cils	Aktif	Cecilia	19	manager	bontang, bintang	Rp 15.000.000
navtaly	Aktif	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
andri	Aktif	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
yudass	Aktif	Ronalvi	22	ceo	tenggarong, pemuda	Rp 7.000.000
hambali	Aktif	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
lonie	Aktif	Meilonie	25	staff	nunukan, anggur	Rp 2.000.000
jawa	Aktif	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000
riski	Aktif	riski	28	pegawai	balikpapan, mt. haryono	Rp 1.500.000
dapa	Aktif	Dava	30	ceo	kota bangun, m said	Rp 40.000.000
icikiwir	Aktif	abcd	32	apa aja dah	balikpapan, cendana	Rp 9.318.000

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.9 Output Menu 2 (Opsi 4)

--- Diurutkan Berdasarkan Jabatan (Menaik) ---

Username	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
Status					
hambali	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
aktif					
andri	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
aktif					
icikiwir	abcd	32	apa aja dah	balikpapan, cendana	Rp 9.318.000
aktif					
yudass	Ronalvi	22	ceo	tenggarong, pemuda	Rp 7.000.000
aktif					
dapa	Dava	30	ceo	kota bangun, m said	Rp 40.000.000
aktif					
mey	Meyssa	17	kasir	bengalon, sulawesi	Rp 5.000.000
aktif					
cils	Cecilia	19	manager	bontang, bintang	Rp 15.000.000
aktif					
navtaly	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
aktif					
riski	riski	28	pegawai	balikpapan, mt. haryono	Rp 1.500.000
aktif					
jawa	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000
aktif					
lonie	Meillonie	25	staff	nunukan, anggur	Rp 2.000.000
aktif					

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.10 Output Menu 2 (Opsi 5)

```

--- Lihat, Urutkan & Cari Pegawai ---
1. Lihat Pegawai Aktif
2. Lihat Pegawai Resign
3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
6. Cari Pegawai (Nama)
7. Cari Pegawai (Usia)
8. Kembali
-----
Pilih opsi: 6
Masukkan nama target: Meyssa

```

```

--- Hasil Pencarian Berdasarkan Nama: Meyssa ---

Nama Lengkap : Meyssa
Username      : mey
Usia          : 17 Tahun
Jabatan       : kasir
Pendapatan    : Rp 5.000.000
Status Peg.   : Aktif
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.11 Output Menu 2 (Opsi 6)

```
--- Lihat, Urutkan & Cari Pegawai ---
1. Lihat Pegawai Aktif
2. Lihat Pegawai Resign
3. Urutkan Berdasarkan Nama (Z-A)
4. Urutkan Berdasarkan Usia (Termuda)
5. Urutkan Berdasarkan Jabatan (A-Z)
6. Cari Pegawai (Nama)
7. Cari Pegawai (Usia)
8. Kembali
-----
Pilih opsi: 7
Masukkan angka usia target: 19
```

```
--- Hasil Pencarian Berdasarkan Umur: 19 Tahun ---

> Cecilia (manager) | Status: Aktif
> navtaly (pegawai) | Status: Aktif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.12 Output Menu 2 (Ops7)

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 3
```

Gambar 3.13 Output Menu 3 Edit Data/Gaji/Sandi

Username	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
Status					
riski	riski	28	pegawai	balikpapan, mt. haryono	Rp 1.500.000
navtaly	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
jawa	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000
andri	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
icikiwir	abcd	32	apa aja dah	balikpapan, cendana	Rp 9.318.000
yudass	Ronalvi	22	ceo	tenggarong, pemuda	Rp 7.000.000
mey	Meysa	17	kasir	bengalon, sulawesi	Rp 5.000.000
lonie	Meilonie	25	staff	nunukan, anggur	Rp 2.000.000
hambali	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
dapa	Dava	30	ceo	kota bangun, m said	Rp 40.000.000
cils	Cecilia	19	manager	bontang, bintang	Rp 15.000.000

Masukkan Username Pegawai yang ingin diubah: mey

1. Edit Data
2. Edit Gaji
3. Reset Sandi

Pilih: █

Gambar 3.14 Output Menu 3

```

Masukkan Username Pegawai yang ingin diubah: mey

1. Edit Data
2. Edit Gaji
3. Reset Sandi
Pilih: 1
Jabatan Baru      : manager
Kota Baru         : bandung
Jalan Baru        : jenderal

[+] Profil diperbarui.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.15 Output Menu 3 (Opsi 1)

Masukkan Username Pegawai yang ingin diubah: mey

1. Edit Data
2. Edit Gaji
3. Reset Sandi

Pilih: 2

Masukkan Username Pegawai yang ingin diubah: mey

1. Edit Data
2. Edit Gaji
3. Reset Sandi

Pilih: 2

Gaji Baru (Rp): 1000000

[+] Gaji diperbarui.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.16 Output Menu 3 (Opsi 2)

Masukkan Username Pegawai yang ingin diubah: yudass

1. Edit Data
2. Edit Gaji
3. Reset Sandi

Pilih: 3

Sandi Baru: 1111

[+] Sandi direset.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.17 Output Menu 3 (Opsi 3)

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+

1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout

-----

Navigasi Menu: 4
```

Username	Nama	Umur	Jabatan	Alamat	Gaji
Status					
riski	riski	28	pegawai	balikpapan, mt. haryono	Rp 1.500.000
navtaly	navtaly	19	pegawai	samarinda, jalan jalan	Rp 2.000.000
jawa	jawa	27	raja jawa	jawa, jawa jawa	Rp 1.283.000
andri	andri	20	Pegawai	samarinda, cendana	Rp 1.200.000
icikiwir	abcd	32	apa aja dah	balikpapan, cendana	Rp 9.318.000
yudass	Ronalvi	22	ceo	tenggarong, pemuda	Rp 7.000.000
mey	Meysa	17	manager	bandung, jenderal	Rp 1.000.000
lonie	Meilonie	25	staff	nunukan, anggur	Rp 2.000.000
hambali	Mas Hambali	22	Kasir	Samarinda, Jl. Antasari	Rp 1.200.000
dapa	Dava	30	ceo	kota bangun, m said	Rp 40.000.000
cils	Cecilia	19	manager	bontang, bintang	Rp 15.000.000
Masukkan Username Pegawai (Resign): mey					
[+] Pegawai di-Resign.					
Tekan Enter untuk melanjutkan...					

Gambar 3.18 Output Menu 4 Proses Resign

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 5
```

```
--- Rekap Absensi ---
1. Semua
2. Per Username
3. Laporan Kehadiran Pegawai
Pilih: 1
```

```
--- Rekap Absensi ---
1. Semua
2. Per Username
3. Laporan Kehadiran Pegawai
Pilih: 1

-----
Username      Tanggal      Status
-----
antung        2026-05-01   Hadir
hambali       2026-05-01   Hadir
antung        2026-05-01   Hadir
hambali       2026-05-11   Hadir
antung        2026-05-12   Hadir
hambali       2026-05-12   Hadir
riski         2026-05-12   Hadir
riski         2026-05-12   Cuti Approved
riski         2026-05-13   Cuti Approved
riski         2026-05-17   Hadir
riski         2026-05-18   Cuti Rejected
riski         kwado        Cuti Rejected
andri         2026-05-17   Hadir
andri         1231-21-12   Cuti Rejected
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.19 Output Menu 5 (Ops 1)

```
--- Rekap Absensi ---
1. Semua
2. Per Username
3. Laporan Kehadiran Pegawai
Pilih: 2
Username: antung

-----
Username      Tanggal      Status
-----
antung        2026-05-01    Hadir
antung        2026-05-01    Hadir
antung        2026-05-12    Hadir
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.20 Output Menu 5 (Opsi 2)

```
--- Rekap Absensi ---
1. Semua
2. Per Username
3. Laporan Kehadiran Pegawai
Pilih: 3

-----
Username      Total Hadir
-----
riski          2 Hari
navtaly        0 Hari
jawa           0 Hari
andri          1 Hari
icikiwir       0 Hari
yudass         0 Hari
lonie          0 Hari
hambali        3 Hari
dapa           0 Hari
cils           0 Hari
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.21 Output Menu 5 (Opsi 3)

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 6
```

```
--- Laporan Gaji ---
riski      | Rp 1.500.000
navtaly    | Rp 2.000.000
jawa       | Rp 1.283.000
andri      | Rp 1.200.000
icikiwir   | Rp 9.318.000
yudass     | Rp 7.000.000
lonie      | Rp 2.000.000
hambali    | Rp 1.200.000
dapa       | Rp 40.000.000
cils       | Rp 15.000.000
Total Beban: Rp 80.501.000

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.22 Output Menu 6 Laporan Gaji

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 7
```

```
--- Persetujuan Cuti Pegawai ---

Username: antung | Tanggal Cuti: 2026-05-18
Setujui cuti ini? (Y/N): Y
[+] Cuti disetujui.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.23 Output Menu 7 Kelola Pengajuan Cuti

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+

1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout

-----

Navigasi Menu: 8
```

```
--- Catatan Log Aktivitas Admin ---
[2026-05-12 18:08:56] Login sukses: admin
[2026-05-12 18:09:31] Menambahkan pegawai baru: icikiwir
[2026-05-12 18:10:07] Login sukses: admin
[2026-05-12 18:10:18] Menyetujui cuti riski untuk tgl 2026-05-12
[2026-05-12 18:16:08] Login sukses: admin
[2026-05-12 20:24:30] Login sukses: admin
[2026-05-12 20:24:55] Mengubah gaji pegawai: riski
[2026-05-12 20:28:56] Login sukses: admin
[2026-05-12 20:29:20] Menyetujui cuti riski untuk tgl 2026-05-13
[2026-05-12 20:35:41] Mengubah gaji pegawai: riski
[2026-05-17 21:25:26] Login sukses: admin
[2026-05-17 21:27:22] Mengubah gaji pegawai: riski
[2026-05-17 21:37:10] Login sukses: admin
[2026-05-17 21:38:17] Menolak cuti riski untuk tgl 2026-05-18
[2026-05-17 21:38:20] Menolak cuti riski untuk tgl kwado
[2026-05-17 21:46:05] Login sukses: admin
[2026-05-17 21:46:35] Menambahkan pegawai baru: andri
[2026-05-17 21:49:31] Mengubah gaji pegawai: riski
[2026-05-17 21:50:53] Login sukses: admin
[2026-05-17 21:50:57] Menolak cuti andri untuk tgl 1231-21-12
[2026-05-17 21:52:23] Login sukses: admin
[2026-05-18 16:14:20] Login sukses: admin
[2026-05-18 16:34:53] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:34:53
[2026-05-18 16:35:47] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:35:47
[2026-05-18 16:38:24] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:38:24
[2026-05-18 16:41:51] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:41:51
[2026-05-18 16:44:43] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:44:43
[2026-05-18 16:50:12] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:50:12
[2026-05-18 16:52:08] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:52:08
[2026-05-18 16:53:42] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:53:42
[2026-05-18 16:54:06] Sistem dimulai pada 2026-05-18 16:54:06
[2026-05-18 16:54:14] Login sukses: admin
```

Gambar 3.24 Output Menu 8 Lihat Log Aktivitas Admin


```
--- Login Sistem ---  
Username : antung  
Password : antung123
```

Gambar 3.25 Output Login sebagai User/Pegawai

```
+-----+  
| DASHBOARD [user] antung |  
+-----+  
1. Isi Presensi Kehadiran  
2. Lihat Informasi Profil  
3. Ajukan Cuti  
4. Cetak Slip Gaji  
5. Batalkan Presensi Hari Ini  
6. Logout  
-----  
Navigasi Menu: 
```

Gambar 3.26 Output Menu User

```
+-----+  
| DASHBOARD [user] antung |  
+-----+  
1. Isi Presensi Kehadiran  
2. Lihat Informasi Profil  
3. Ajukan Cuti  
4. Cetak Slip Gaji  
5. Batalkan Presensi Hari Ini  
6. Logout  
-----  
Navigasi Menu: 1
```

```
1. Hadir  
2. Sakit  
3. Izin  
Pilih: 
```

Gambar 3.27 Output Menu 1 Isi Presensi Kehadiran

```
+-----+
| DASHBOARD [user] antung |
+-----+
1. Isi Presensi Kehadiran
2. Lihat Informasi Profil
3. Ajukan Cuti
4. Cetak Slip Gaji
5. Batalkan Presensi Hari Ini
6. Logout
-----
Navigasi Menu: 2
```

```
--- Informasi Profil Karyawan ---
Nama Lengkap      : Antung
Posisi/Jabatan    : Ceo
Usia Saat Ini     : 24 Tahun
Kota Domisili     : balikpapan
Gaji Pokok        : Rp 0

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.28 Output Menu 2 Lihat Informasi Profil

```
+-----+
| DASHBOARD [user] antung |
+-----+
1. Isi Presensi Kehadiran
2. Lihat Informasi Profil
3. Ajukan Cuti
4. Cetak Slip Gaji
5. Batalkan Presensi Hari Ini
6. Logout
-----
Navigasi Menu: 3
```

```
--- Formulir Pengajuan Cuti ---
Masukkan Tanggal Cuti (YYYY-MM-DD): 2026-05-18

[+] Pengajuan cuti berhasil dikirim ke Admin.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.29 Output Menu 3 Ajukan Cuti

```
+-----+
| DASHBOARD [user] antung |
+-----+
1. Isi Presensi Kehadiran
2. Lihat Informasi Profil
3. Ajukan Cuti
4. Cetak Slip Gaji
5. Batalkan Presensi Hari Ini
6. Logout
-----
Navigasi Menu: 4
```

```
[+] Slip Gaji berhasil dicetak ke file 'SlipGaji_antung.txt'!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.30 Output Menu 4 Cetak Slip Gaji

```
+-----+
| DASHBOARD [user] antung |
+-----+
1. Isi Presensi Kehadiran
2. Lihat Informasi Profil
3. Ajukan Cuti
4. Cetak Slip Gaji
5. Batalkan Presensi Hari Ini
6. Logout
-----
Navigasi Menu: 5
```

```
[+] Absensi hari ini dibatalkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.31 Output Menu 5 Batalkan Presensi Hari Ini

```
+-----+
| DASHBOARD [admin] admin |
+-----+
1. Registrasi Pegawai & Akun
2. Lihat, Urutkan & Cari Pegawai
3. Edit Data / Gaji / Sandi
4. Proses Resign
5. Rekap Absensi
6. Laporan Gaji
7. Kelola Pengajuan Cuti
8. Lihat Log Aktivitas Admin
9. Logout
-----
Navigasi Menu: 10

[!] Navigasi tidak dikenali.

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 3.32 Output Error Handling

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Git Init

Digunakan untuk **membuat repository Git baru** di folder proyek.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/farel/Downloads/Proyek-Akhir-APL/.git/
```

4.2 Git add

Digunakan untuk **menambahkan file ke staging area** sebelum disimpan ke histori Git.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git add *
```

4.3 Git Commit

Digunakan untuk **menyimpan perubahan secara permanen** ke histori repository.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git commit -m "PA"
[master (root-commit) e29aa91] PA
12 files changed, 2574 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 Flowchart/flowchart.drawio
create mode 100644 Program/csv/absensi.csv
create mode 100644 Program/csv/akun.csv
create mode 100644 Program/csv/log_admin.txt
create mode 100644 Program/csv/pegawai.csv
create mode 100644 Program/kebab.cpp
create mode 100644 Program/kebab.exe
create mode 100644 Program/kebab.h
create mode 100644 Program/main.cpp
create mode 100644 Program/main.exe
create mode 100644 README.md
```

4.4 Git Branch

Digunakan untuk **membuat atau mengelola cabang (branch)**.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git branch -m main
```

4.5 Git Remote

Digunakan untuk **menghubungkan repository lokal dengan repository online** seperti GitHub atau GitLab.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git remote add origin https://github.com/farelronalvi23/Proyek_Akhir_APL.git
```

4.6 Git Push

Digunakan untuk **mengirim commit dari lokal ke repository remote**.

```
PS C:\Users\farel\Downloads\Proyek-Akhir-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (17/17), 580.84 KiB | 2.99 MiB/s, done.
Total 17 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/farelronalvi23/Proyek_Akhir_APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Antung Hissyam : Memberikan konsep serta arsitektur bagaimana program berjalan.
2. Farel Ronalvi : Menambahkan tampilan program dan Menambahkan gaji dan rekap absen di menu admin, dan Menambahkan Error Handling.
3. Navtaly Juman : Menambahkan beberapa fitur di Flowchart.
4. Meyssa Reguel S : Crosscheck program dan buat laporan.